Introduzione

Nel panorama produttivo contemporaneo, profondamente segnato dalla digitalizzazione e dalla rapidità dei cambiamenti socio-economici, la valutazione dei rischi ha subito una metamorfosi profonda. Se un tempo essa veniva percepita quasi esclusivamente come un onere burocratico necessario per evitare sanzioni, oggi si afferma come il cuore pulsante di una gestione aziendale lungimirante. In un mondo del lavoro che corre verso l'integrazione tra intelligenza artificiale e capitale umano, la sicurezza non può più limitarsi alla semplice protezione fisica contro gli infortuni evidenti, ma deve abbracciare una visione olistica del benessere lavorativo.

L'importanza di questo processo risiede innanzitutto nella sua capacità di anticipare l'incertezza. Un'efficace analisi dei rischi permette di decodificare la complessità del contesto moderno, dove ai pericoli tradizionali si affiancano minacce emergenti e spesso invisibili, come i rischi psicosociali, lo stress legato all'iperconnessione o le sfide ergonomiche poste dai nuovi modelli di lavoro ibrido. Affrontare preventivamente queste variabili non significa solo tutelare l'integrità dei collaboratori, ma garantire la continuità operativa stessa dell'impresa, minimizzando i costi sommersi derivanti dall'assenteismo e dalla perdita di talenti.

Inoltre, la valutazione dei rischi funge da catalizzatore per l'innovazione e la qualità. Un'azienda che analizza rigorosamente i propri processi per renderli sicuri è un'azienda che, di riflesso, impara a conoscerli meglio, ottimizzandone l'efficienza e la fluidità. In ultima analisi, la sicurezza sul lavoro si trasforma in un potente indicatore di etica e sostenibilità in quanto in un mercato globale sempre più attento alla responsabilità sociale, investire nella prevenzione significa consolidare la reputazione dell'azienda e costruire un clima di fiducia che è, a tutti gli effetti, il motore invisibile della produttività moderna.

Sulla base delle premesse esposte, il presente documento si propone di analizzare l'intero ecosistema della sicurezza sul lavoro, partendo da una solida base dottrinale per giungere alla definizione dei modelli matematici di calcolo. Il percorso d'indagine si apre con una ricostruzione del quadro normativo e teorico, ripercorrendo l'evoluzione storica delle leggi sulla valutazione del rischio; in questa sede si analizzerà il passaggio epocale segnato dal D.Lgs. 626/94 fino ad arrivare al consolidamento dell'attuale "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza" (D.Lgs. 81/08), focalizzando l'attenzione sui principali obblighi in capo al datore di lavoro come garante della salute organizzativa.

In questa sezione teorica verrà introdotta la base scientifica della prevenzione, ovvero la formula del rischio $R = P \times D$ dove, attraverso lo studio di questa relazione, verranno esaminati nel dettaglio i fattori che influenzano la magnitudo del danno e la probabilità di accadimento, supportando l'analisi con le principali norme tecniche di riferimento, tra cui le matrici ISO e le linee guida operative emanate dall'INAIL, essenziali per standardizzare i processi valutativi.

Successivamente, il documento si concentrerà sulla metodologia di calcolo del fattore di rischio, spostando l'asse verso la dimensione applicativa trattando argomenti come

l'identificazione sistematica dei pericoli e l'analisi rigorosa delle sorgenti di rischio all'interno dei processi lavorativi, la definizione dei pesi e dei punteggi assegnati alle variabili della probabilità e del danno, permettendo così una quantificazione oggettiva delle criticità, e la valutazione dei rischi residui e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per ricondurre il rischio entro una soglia di accettabilità.

A coronamento dell'analisi teorica e metodologica, il presente documento concluderà con una disamina personale volta a calare i principi della sicurezza sul lavoro in uno scenario operativo reale e complesso. L'obiettivo è quello di fornire una prospettiva critica sulla gestione e valutazione del rischio basata su contesti reali tratti da esperienze di vissuto all'interno di un'azienda sanitaria, in una U.O.C. che opera specificamente nell'ambito dei servizi informatici. Questa sezione finale permetterà di osservare come le direttive del D.Lgs. 81/08 e le formule di calcolo del rischio trovino applicazione in qualsiasi settore. Attraverso questo esempio, si intende dimostrare come la valutazione del rischio non sia un esercizio statico, ma un processo dinamico che richiede una costante integrazione tra analisi, prevenzione e mitigazione del rischio.

Capitolo 1: Quadro Normativo e Teorico della Sicurezza sul Lavoro

1.1 L'evoluzione storica: dalla prospettiva prescrittiva al modello gestionale del D.Lgs. 626/94

La storia della sicurezza sul lavoro in Italia ha subito una trasformazione radicale negli ultimi trent'anni, passando da un approccio meramente "tecnico-punitivo" a uno di tipo "organizzativo-partecipativo". Fino agli inizi degli anni '90, la normativa italiana era costituita da un corpus frammentato di leggi nate negli anni '50, focalizzate quasi esclusivamente sulla conformità fisica dei macchinari e sulla risposta reattiva agli infortuni. In questo scenario, la sicurezza era percepita come un elemento esterno al processo produttivo, un insieme di regole rigide volte a proteggere l'integrità fisica del lavoratore da pericoli meccanici evidenti.

Il sistema non era basato sulla prevenzione (evitare che succeda), ma sulla repressione (punire chi ha sbagliato dopo che è successo). In questo scenario veniva analizzata la dinamica dove gli ispettori controllavano se le norme tecniche erano state rispettate e in caso di infortunio, l'obiettivo principale era individuare il colpevole e sanzionarlo penalmente. Il limite che derivava da questo approccio era la creazione di un clima in cui il datore di lavoro cercava di "essere a posto con le carte" solo per evitare la multa o la prigione, senza preoccuparsi di creare un sistema reale di gestione della salute.

L'introduzione del D.Lgs. 626/94 ha segnato l'inizio di una nuova era, portando con sé vantaggi strutturali che hanno trasformato il volto delle aziende italiane. Il merito principale della norma è stato l'aver scardinato l'idea di una sicurezza subita passivamente, sostituendola con un modello di partecipazione attiva. Per la prima volta, la prevenzione è uscita dalle officine per entrare nelle stanze della direzione aziendale così da elevare la sicurezza ad una funzione organizzativa al pari della produzione o del marketing. Questo ha

permesso di creare un linguaggio comune tra datore di lavoro, tecnici e maestranze, grazie all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e al coinvolgimento diretto dei lavoratori tramite i loro rappresentanti (RLS).

Un ulteriore vantaggio determinante è stato il passaggio dalla protezione reattiva alla prevenzione soggettiva. Se prima si interveniva solo dopo l'incidente o seguendo prescrizioni tecniche fisse, con il D.Lgs. 626/94 le aziende hanno imparato a guardare al proprio specifico contesto. Ogni realtà produttiva ha iniziato a redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno strumento che ha permesso di identificare pericoli specifici che le vecchie leggi generali degli anni '50 non potevano prevedere. Questo approccio "su misura" ha favorito una maggiore consapevolezza dei rischi professionali, portando a una riduzione graduale ma costante degli infortuni gravi, grazie soprattutto a una massiccia introduzione dei concetti di formazione e informazione, trasformando il lavoratore da "utente passivo" a "protagonista consapevole" della propria tutela.

Infine, la norma ha avuto il pregio di allineare l'Italia agli standard europei, favorendo una cultura della sicurezza più trasparente e metodologica. L'integrazione del Medico Competente nel processo valutativo ha permesso di spostare l'attenzione sulla salute intesa come benessere psicofisico e non solo come assenza di malattia professionale, ponendo le basi per una medicina del lavoro moderna e predittiva. Questi pilastri hanno reso possibile, anni dopo, la costruzione di un Testo Unico ancora più solido e capillare.

Nonostante la portata innovativa del D.Lgs. 626/94, il decennio successivo alla sua entrata in vigore ha fatto emergere limiti strutturali che ne hanno progressivamente frenato l'efficacia operativa. Il principale ostacolo era rappresentato da una marcata frammentazione legislativa in quanto la nuova norma si sovrapponeva ai decreti degli anni '50 senza abrogarli del tutto, creando un mosaico di regole spesso contraddittorie che generava incertezza sia nelle aziende che negli organi di vigilanza. Questa complessità ha favorito una deriva verso l'eccessiva burocratizzazione, trasformando spesso la valutazione dei rischi in un mero adempimento cartaceo. Infatti in molte realtà produttive si tendeva a redigere Documenti di Valutazione dei Rischi standardizzati, percependoli più come uno scudo contro le sanzioni che come strumenti reali di pianificazione della sicurezza.

Inoltre, il mutamento del mercato del lavoro ha reso evidente l'inadeguatezza del D.Lgs. 626/94 di fronte alle nuove tipologie contrattuali. La norma, pensata per il modello d'impresa tradizionale, faticava a definire le responsabilità nei contesti di subappalto, lavoro interinale o collaborazioni esterne, lasciando pericolose zone d'ombra nella tutela dei lavoratori non strutturati. Parallelamente, restavano quasi del tutto esclusi dall'analisi i cosiddetti rischi invisibili in quanto la sensibilità dell'epoca era ancora fortemente ancorata ai pericoli fisici, chimici e biologici, trascurando dimensioni oggi fondamentali come lo stress lavoro-correlato, il mobbing o le specifiche esigenze legate al genere e all'età.

Queste lacune, unite a un sistema sanzionatorio non sempre proporzionato alla gravità delle inadempienze, hanno reso indispensabile il passaggio verso una nuova norma, il D.Lgs. 81/08. Il Testo Unico nasce proprio per sanare queste debolezze, razionalizzando l'intero apparato normativo in un unico codice e trasformando la sicurezza da obbligo formale a elemento intrinseco di ogni contratto e processo lavorativo, ponendo le basi per quella valutazione dinamica e scientifica che trova la sua espressione nella formula del rischio.

1.2 Il consolidamento nel D.Lgs. 81/08: il Testo Unico come sistema integrato

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha segnato il passaggio definitivo verso una gestione della sicurezza integrata nei processi aziendali. Il cuore di questo sistema è rappresentato dalla figura del Datore di Lavoro, che non viene più visto solo come il vertice gerarchico dell'organizzazione, ma come il garante primario e il motore del sistema di prevenzione. La norma gli attribuisce una responsabilità globale: egli è il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa, e di conseguenza ha l'onere di predisporre tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi professionali.

All'interno dell'articolato panorama di doveri previsti dal Testo Unico, il legislatore ha individuato due obblighi di tale rilevanza da essere definiti inderogabili e non delegabili (Art. 17). Ciò significa che, pur potendo avvalersi di consulenti e collaboratori tecnici, il Datore di Lavoro rimane l'unico responsabile legale e penale per la loro mancata o errata esecuzione.

Il primo di questi è la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale adempimento non deve essere inteso come la produzione di una modulistica standard, ma come un'analisi analitica, scientifica e personalizzata di ogni pericolo presente nel contesto lavorativo, sia esso di natura fisica, chimica, biologica o legata all'organizzazione del lavoro. Il secondo obbligo non delegabile è la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero l'individuazione di una figura tecnica dotata di competenze specifiche che funga da consulente strategico nella gestione della sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) opera come consulente tecnico il cui compito è focalizzato sull'analisi oggettiva dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature e dei processi produttivi, con l'obiettivo di identificare le fonti di pericolo e proporre soluzioni ingegneristiche o organizzative per neutralizzarle.

Accanto agli obblighi fondamentali e indelegabili, il D.Lgs. 81/08 delinea una serie di compiti complementari che il Datore di Lavoro deve assolvere per rendere operativo il sistema di sicurezza. Sebbene questi compiti possano essere delegati a dirigenti o preposti, si ricorda che la responsabilità di vigilanza rimane in capo al vertice aziendale.

Un ambito cruciale di questo impegno riguarda l'organizzazione della sorveglianza sanitaria, che si concretizza nella nomina del Medico Competente qualora la valutazione dei rischi evidenzi pericoli specifici. A differenza del RSPP, che analizza il rischio strutturale ed esterno, il Medico Competente agisce come consulente sanitario, monitorando l'impatto dei processi sull'organismo umano per prevenire malattie professionali e garantire l'idoneità alla mansione, configurandosi quale garante della salute psicofisica dei lavoratori. Questa distinzione è particolarmente evidente nei settori a forte impronta tecnologica, come quello informatico-sanitario in quanto mentre l'RSPP valuta la conformità delle postazioni e dei server, o più in generale la sicurezza degli impianti, il Medico Competente monitora la salute

visiva e posturale dei dipendenti con particolare riferimento alla profilassi delle tecnopatie legate all’uso prolungato di videoterminali.

Capitolo 2: Metodologia Applicativa e Procedure di Valutazione

2.1 L'identificazione sistematica dei pericoli e delle sorgenti di rischio

Il processo di valutazione ha inizio con l'identificazione analitica di ogni pericolo presente negli ambienti di lavoro. Tale fase non può limitarsi a un'ispezione visiva superficiale, ma deve prevedere un esame rigoroso dei cicli tecnologici, delle mansioni effettivamente svolte e delle interazioni tra l'operatore e l'ecosistema lavorativo. Identificare un pericolo significa isolare ogni elemento, sostanza o situazione che possiede la capacità intrinseca di arrecare un danno, sia esso immediato, sotto forma di infortunio, o dilazionato nel tempo, manifestandosi come malattia professionale. In un contesto organizzativo strutturato, la natura di queste insidie varia significativamente a seconda della loro origine, richiedendo una classificazione che ne faciliti l'analisi sistematica.

I pericoli legati alle attrezzature e agli impianti riguardano tipicamente la presenza di organi meccanici in movimento, parti elettriche in tensione o superfici con temperature estreme, dove la sorgente del rischio è rappresentata dall'oggetto stesso e dalla sua interazione fisica con l'operatore. In modo analogo, si devono considerare le insidie derivanti dall'utilizzo di sostanze e agenti, che comprendono l'esposizione a composti chimici sotto forma di vapori o polveri, agenti biologici o fattori fisici quali rumore, vibrazioni e radiazioni. In questi casi, la criticità risiede nelle proprietà intrinseche della materia o dell'energia sprigionata durante i processi lavorativi.

Un'ulteriore categoria fondamentale è quella connessa all'ambiente e alle postazioni di lavoro, dove elementi come un'illuminazione inadeguata, la presenza di ostacoli nei percorsi di transito o un’ergonomia scorretta degli arredi rappresentano insidie silenti capaci di causare sia eventi traumatici improvvisi sia patologie croniche, con particolare riferimento ai disturbi muscolo-scheletrici. Non meno importanti risultano i pericoli legati all'organizzazione del lavoro, i quali coinvolgono fattori immateriali quali ritmi eccessivi, ripetitività delle mansioni o turni notturni. Tali elementi possono generare rischi di natura psicosociale, come lo stress lavoro-correlato, che incidono profondamente sul benessere complessivo e sulla salute mentale del dipendente.

Tale analisi sistematica permette di definire con precisione i gruppi omogenei di lavoratori, ovvero raggruppamenti di personale che condividono l'esposizione ai medesimi fattori di rischio in virtù delle attività svolte o degli ambienti frequentati. Questa segmentazione garantisce che la valutazione non resti generica, ma si traduca in un'analisi capace di intercettare ogni specifica criticità, permettendo di adottare soluzioni che siano al contempo standardizzate per categorie e puntuali per le singole mansioni. Ad esempio, mentre il personale logistico sarà accomunato dai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, il personale amministrativo verrà inserito in una categoria esposta prevalentemente

a sollecitazioni di tipo ergonomico e visivo, assicurando così che nessuna specificità lavorativa venga trascurata nell'analisi complessiva della sicurezza aziendale.

2.2 La definizione delle variabili: Probabilità (P) e Danno (D)

La determinazione della Probabilità (P) non si basa esclusivamente sulla fortuna, ma sull'analisi del sistema di difesa aziendale. Un valore basso, come P=1 (Improbabile), viene assegnato quando esiste una correlazione diretta tra l'assenza di precedenti infortunistici e la presenza di misure tecniche all'avanguardia, unite a una formazione specifica dei lavoratori. Al contrario, si sale verso il valore P=4 (Altamente Probabile) quando il pericolo è palese, non esistono protezioni fisiche e il lavoratore non è stato istruito sui rischi. Un esempio calzante è l'utilizzo di una scala semplice: se la scala è a norma, dotata di piedini antiscivolo e il lavoratore indossa calzature idonee, la probabilità di caduta è 1; se la scala è fatiscente e posizionata su un pavimento umido senza alcuna segnalazione, la probabilità sale rapidamente a 4.

Per quanto riguarda il Danno (D), la valutazione deve proiettarsi sullo scenario peggiore ragionevolmente ipotizzabile, indipendentemente dalla probabilità che si verifichi. Per aiutare il lettore a identificare correttamente questa variabile, si possono distinguere i danni in base ai tempi di recupero e all'impatto sulla vita del lavoratore. Un danno D=1 (Lieve) è paragonabile a una piccola contusione o a un arrossamento cutaneo che scompare in pochi giorni. Il valore D=2 (Modesto) implica già un infortunio che richiede un'assenza dal lavoro, come una distorsione o un taglio che necessita di punti di sutura.

Salendo nella scala della gravità, il valore D=3 (Grave) identifica lesioni che lasciano un segno permanente, seppur parziale, come la perdita di una falange o una riduzione della capacità uditiva. Infine, il valore D=4 (Gravissimo) è riservato a eventi che compromettono totalmente la vita del soggetto o ne causano il decesso. Un esempio emblematico è l'esposizione a una sostanza cancerogena: anche se il danno non è immediato come una ferita, la magnitudo finale è 4, poiché l'esito della patologia professionale è potenzialmente letale.

In sintesi, mentre la Probabilità è una variabile che l'azienda può e deve ridurre attraverso la prevenzione (migliorando macchine e formazione), il Danno è spesso una caratteristica intrinseca del pericolo stesso. Comprendere questa distinzione è vitale per il lettore: si può lavorare per rendere un evento "quasi impossibile" (P=1), ma se la natura del pericolo è estrema, il Danno (D=4) rimarrà un monito costante sulla necessità di non abbassare mai la guardia.

2.3 Calcolo della Magnitudo del Rischio e matrice di priorità

Una volta assegnati i valori numerici alle variabili di probabilità e danno, il processo di valutazione giunge alla sua sintesi matematica attraverso il calcolo della Magnitudo del Rischio (R). Questo valore si ottiene moltiplicando algebricamente i punteggi di Probabilità (P) e Danno (D), generando un risultato che, in una scala 4x4, oscilla tra un minimo di 1 e un

massimo di 16. Tale numero non rappresenta una semplice statistica, ma costituisce l'indicatore fondamentale su cui il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione basano la pianificazione strategica e la priorità degli interventi di messa in sicurezza.

Per rendere questo concetto operativo, si utilizza la Matrice del Rischio, uno strumento grafico che incrocia le righe della probabilità con le colonne della gravità del danno. Ogni cella risultante dall'incrocio viene identificata con un colore specifico, fornendo una rappresentazione visiva immediata del livello di allerta. Ad esempio, una situazione con probabilità minima e danno lieve genera un valore pari a 1, collocandosi in un'area verde di rischio trascurabile. Al contrario, il valore massimo di 16, derivante dall'unione di una probabilità elevata e un danno gravissimo, posiziona l'attività in una zona rossa di pericolo immediato.

MATRICE DEL RISCHIO

↑ PROBABILITÀ				
ALTAMENTE PROBABILE (4)	4	8	12	16
PROBABILE (3)	3	6	9	12
POCO PROBABILE (2)	2	4	6	8
IMPROBABILE (1)	1	2	3	4
GRAVITÀ →	LIEVE (1)	MEDIO (2)	GRAVE (3)	GRAVISSIMO (3)

Figura 1: Immagine di una matrice P x D

L'utilità di questa scomposizione numerica risiede nella capacità di definire una gerarchia delle priorità basata su soglie di accettabilità chiaramente identificate. Un valore di rischio compreso tra 1 e 3 è generalmente considerato basso o accettabile, richiedendo esclusivamente il mantenimento delle misure preventive già in essere. Quando il valore sale tra 4 e 8, il rischio viene classificato come medio, imponendo la programmazione di interventi migliorativi nel breve o medio periodo. I punteggi che superano la soglia del 9 identificano invece un rischio elevato o grave, segnalando una situazione in cui le misure di protezione attuali sono insufficienti e rendendo obbligatoria l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti, che possono spaziare dalla sostituzione di macchinari alla revisione completa delle procedure operative.

In questo modo, la valutazione del rischio si trasforma in una vera e propria guida gestionale. Attraverso la matrice, è possibile giustificare in modo oggettivo l'ordine degli investimenti sulla sicurezza, garantendo che le risorse vengano indirizzate prioritariamente verso le situazioni con il potenziale di danno più elevato, assicurando così la massima efficacia dell'azione preventiva aziendale.

2.4 La transizione dal Rischio Iniziale al Rischio Residuo

Una volta completata la mappatura tramite la matrice, il processo di valutazione non si esaurisce nella semplice fotografia della situazione esistente, ma evolve verso la fase operativa di mitigazione. In questo contesto, è fondamentale distinguere tra il Rischio

Iniziale, anche detto rischio assoluto, ovvero la magnitudo del rischio calcolata analizzando il pericolo nella sua natura grezza e in assenza di difese, e il Rischio Residuo, che rappresenta la quota di rischio che permane anche dopo aver implementato tutte le strategie di prevenzione e protezione tecnicamente possibili. Il calcolo del rischio residuo è l'indicatore che determina la reale sicurezza del lavoratore, poiché tiene conto delle barriere poste tra l'uomo e la sorgente di pericolo.

Il passaggio tra queste due configurazioni avviene attraverso l'applicazione di un protocollo d'intervento rigoroso, noto come gerarchia dei controlli. Questa scala di priorità prevede, al vertice, l'eliminazione del rischio alla fonte o la sostituzione di ciò che è pericoloso con qualcosa che non lo è. Qualora l'eliminazione non sia praticabile, si procede con le misure di prevenzione tecnica e collettiva, che agiscono sulla Probabilità (P) impedendo il verificarsi dell'evento. Solo in ultima istanza, per mitigare il Danno (D) potenziale, si ricorre ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e alle procedure organizzative. È proprio l'efficacia combinata di queste azioni che permette di "retrocedere" nelle celle della matrice, spostando il valore finale da aree critiche verso soglie di accettabilità.

Per comprendere meglio questo dinamismo nel settore IT, si può considerare l'attività di un sistemista che opera all'interno di un Data Center su apparati sotto tensione. Inizialmente, il rischio elettrico, un possibile contatto diretto, presenta una magnitudo elevata, ad esempio la probabilità di un arco elettrico durante una manutenzione errata è significativa e il danno potenziale è gravissimo. L'azienda interviene installando protezioni fisiche sui rack e sistemi di interblocco, come misura tecnica, che impediscono l'accesso alle parti in tensione se non in condizioni di sicurezza, riducendo drasticamente la Probabilità. Il Rischio Residuo rimane legato a eventuali errori nelle procedure di sezionamento o a guasti imprevisti, ed è gestito attraverso l'obbligo di indossare guanti isolanti e calzature specifiche (DPI), oltre a una formazione specialistica, e quindi una misura organizzativa.

Un esempio altrettanto significativo riguarda il personale videoterminalista. In assenza di misure correttive, il rischio iniziale è legato all'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, ad esempio a causa di una postura scorretta, e affaticamento visivo. L'azienda interviene in primo luogo con misure tecniche ed ergonomiche, fornendo sedute regolabili, supporti per monitor e illuminazione naturale controllata, che appartengono alla categoria della prevenzione collettiva. Poiché il rischio di affaticamento non può essere eliminato totalmente, il Rischio Residuo viene gestito tramite misure organizzative, come l'obbligo di interruzioni dell'attività, come ad esempio pause di 15 minuti ogni 120 di lavoro, e la sorveglianza sanitaria periodica. In questo caso, l'azione preventiva trasforma un potenziale danno cronico in una condizione di lavoro sostenibile e monitorata

L'identificazione del Rischio Residuo porta con sé la responsabilità di dichiarare tale valore come "tollerabile" in base alle norme tecniche e alla legislazione vigente. Un rischio residuo ben gestito diventa l'oggetto principale della formazione in quanto il lavoratore deve essere consapevole che, nonostante le protezioni, permane una minima soglia di rischio che richiede il rispetto rigoroso delle procedure. La valutazione, dunque, non è un atto statico, ma un ciclo perpetuo che mira a ridurre costantemente lo scarto tra la sicurezza teorica e quella reale percepita quotidianamente negli ambienti di lavoro.

2.5 Analisi dei fattori che influenzano la magnitudo del danno e la probabilità di accadimento

La determinazione dei valori di Probabilità (P) e Danno (D) non scaturisce da un calcolo isolato o puramente statistico, ma è il risultato dell'analisi di diversi fattori che possono amplificare o ridurre drasticamente la magnitudo del rischio. Comprendere questi driver è essenziale per il valutatore, poiché permette di identificare con precisione su quali leve agire per spostare il rischio verso l'area di accettabilità. In tal senso, la Probabilità di accadimento è influenzata in primo luogo dalla frequenza e dalla durata dell'esposizione al pericolo. Un sistemista che accede quotidianamente a un Data Center per la manutenzione dei rack presenta una probabilità statistica di infortunio superiore rispetto a un operatore che vi accede solo sporadicamente per controlli d'emergenza. Accanto a questo fattore temporale, gioca un ruolo cruciale l'affidabilità intrinseca delle misure tecniche adottate come, ad esempio, la presenza di sistemi di ridondanza, manutenzioni programmate e dispositivi di sicurezza certificati riduce sensibilmente la verosimiglianza di un guasto. Non si può inoltre trascurare il cosiddetto "fattore umano", che comprende il livello di formazione, l'esperienza specifica e lo stato psicofisico del lavoratore. Nel contesto dei Servizi Informatici, dove la concentrazione è elevata e le scadenze spesso urgenti, lo stress correlato al lavoro può agire come un potente moltiplicatore della probabilità di errore nelle procedure operative.

Allo stesso modo, la magnitudo del danno è condizionata da variabili che riguardano sia la natura intrinseca della sorgente di pericolo sia l'efficacia delle barriere di mitigazione. Nel caso del rischio elettrico analizzato nel paragrafo precedente, la tensione e l'intensità di corrente definiscono il limite superiore del danno potenziale, ma l'entità effettiva delle conseguenze è influenzata anche dalla vulnerabilità specifica del soggetto. Per un videoterminalista, ad esempio, condizioni preesistenti come una particolare suscettibilità all'affaticamento visivo possono aggravare l'impatto di un'illuminazione non corretta. Un altro fattore determinante è rappresentato dalla tempestività e dalla qualità dei soccorsi e delle misure di emergenza tra i quali l'adozione di sistemi antincendio avanzati o la presenza di protocolli di primo soccorso rapidi che, pur non impedendo l'evento in sé, ne limitano l'escalation, riducendo la gravità finale del danno subito. Questa analisi multifattoriale dimostra che il rischio è un'entità dinamica in cui ogni mutamento nell'organizzazione del lavoro o l'introduzione di nuove tecnologie altera l'equilibrio di questi fattori, rendendo necessaria una revisione costante per garantire che le misure preventive rimangano allineate alle minacce reali.

2.6 Norme tecniche di riferimento e linee guida nazionali

L'intero impianto metodologico descritto nei paragrafi precedenti trova il proprio fondamento scientifico e giuridico in una serie di norme tecniche e linee guida che standardizzano i processi di valutazione a livello internazionale e nazionale. Il pilastro metodologico è rappresentato dalla norma ISO 31000, che definisce il rischio come "l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi" e stabilisce un quadro di riferimento sistemico che va dall'identificazione al monitoraggio continuo. La ISO 31000 agisce come una guida strategica di alto livello che definisce i principi fondamentali per rendere la gestione del rischio efficace e integrata in ogni processo aziendale. Il suo valore risiede nel fornire un linguaggio universale e un metodo strutturato che si basa su alcuni pilastri essenziali, necessari per trasformare la

sicurezza da una serie di adempimenti burocratici a un vantaggio gestionale. Il primo punto cardine è il concetto di integrazione in cui, secondo la ISO 31000, la gestione del rischio non deve essere un'attività isolata o un dipartimento a se stante, ma deve far parte integrante di tutte le attività dell'organizzazione, influenzando direttamente il processo decisionale a ogni livello, dalla direzione strategica alle operazioni quotidiane nei Data Center o negli uffici. Un altro aspetto fondamentale è l'approccio dinamico e iterativo in quanto il rischio non è statico, pertanto il sistema di gestione deve essere capace di anticipare, rilevare e rispondere ai cambiamenti del contesto esterno e interno in modo tempestivo, assicurando che la valutazione sia sempre aggiornata rispetto alle nuove minacce tecnologiche o organizzative. Un ulteriore elemento distintivo è l'enfasi sulla personalizzazione nel quale si stabilisce che il framework di gestione del rischio debba essere adattato alle esigenze specifiche, agli obiettivi e alle risorse dell'organizzazione, evitando modelli "preconfezionati" che potrebbero non riflettere la reale complessità della struttura. Inoltre, la ISO 31000 pone grande attenzione sull'utilizzo delle migliori informazioni disponibili, che includono dati storici, previsioni, feedback degli operatori ed esperienze passate, pur riconoscendo esplicitamente i limiti e le incertezze legati a tali informazioni. Infine, la norma sottolinea l'importanza dei fattori umani e culturali, riconoscendo che il comportamento delle persone e la cultura aziendale influenzano in modo determinante l'efficacia di ogni misura di prevenzione. In sintesi, la ISO 31000 promuove una gestione del rischio che sia inclusiva, trasparente e orientata al miglioramento continuo, fornendo la base logica su cui si poggiano poi le valutazioni tecniche più specifiche, come quelle che andremo ad affrontare nel prossimo capitolo.

Questa visione della ISO 31000 è completata dalla ISO 45001, che trasforma la sicurezza da obbligo burocratico a sistema di gestione dinamico, imponendo che ogni misura di prevenzione sia figlia di una valutazione proattiva e che la gerarchia dei controlli sia applicata con rigore ingegneristico. La relazione tra queste due norme è fondamentale perché permette di passare da una strategia teorica a una gestione operativa e certificabile della sicurezza sul lavoro. Infatti la ISO 45001 eredita i principi della ISO 31000 applicandoli specificamente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, introducendo miglioramenti sostanziali in termini di operatività e responsabilità.

Il primo grande salto di qualità riguarda l'integrazione della sicurezza nella strategia aziendale attraverso il concetto di Leadership e partecipazione dei lavoratori. Mentre la 31000 parla genericamente di coinvolgimento degli stakeholder, la 45001 impone che l'alta direzione assuma un ruolo attivo e che i lavoratori siano consultati sistematicamente nella valutazione dei rischi. Questo assicura che le misure di prevenzione non siano calate dall'alto, ma basate sull'esperienza diretta di chi, come il sistemista o il videoterminalista, affronta quotidianamente i pericoli sul campo.

Un altro miglioramento decisivo si osserva nella trasformazione dei principi in requisiti verificabili. La ISO 45001 adotta la struttura ad alto livello (High Level Structure) che permette di certificare il sistema di gestione. Questo significa che i concetti di "monitoraggio" e "miglioramento continuo" della 31000 diventano protocolli rigorosi di audit, gestione delle non conformità e azioni correttive. In un reparto IT, ciò si traduce in un controllo documentato dell'efficacia delle protezioni: se un sistema di spegnimento incendi nel Data Center non supera un test, la 45001 obbliga a un'analisi delle cause e a un piano d'azione formale, garantendo che il rischio residuo rimanga sempre sotto controllo.

Infine, la ISO 45001 potenzia la gestione del rischio attraverso una maggiore attenzione al contesto dell'organizzazione e alla gestione del cambiamento. Se la 31000 suggerisce di considerare i mutamenti esterni, la 45001 richiede procedure specifiche per gestire le fasi di transizione, come l'introduzione di nuovi server o la migrazione verso infrastrutture cloud. Questo garantisce che ogni evoluzione tecnologica nella U.O.C. Servizi Informatici sia preceduta da una rivalutazione dei rischi, evitando che nuove vulnerabilità vengano introdotte senza le adeguate barriere di protezione.

Accanto agli standard internazionali, un ruolo centrale nel panorama nazionale è svolto dalle linee guida e dai modelli operativi elaborati dall'INAIL, che rappresentano il riferimento tecnico-scientifico più autorevole per la valutazione dei rischi in Italia. A differenza delle norme ISO, che definiscono un quadro metodologico generale, i documenti INAIL forniscono strumenti applicativi immediatamente utilizzabili dalle aziende, traducendo i principi della prevenzione in procedure operative, check-list, algoritmi di calcolo e criteri di misurazione standardizzati.

Tra i contributi più rilevanti si colloca il Manuale per la Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato, che ha introdotto un modello bifasico, preliminare e approfondito, oggi adottato dalla quasi totalità delle organizzazioni pubbliche e private. Questo approccio consente di integrare indicatori oggettivi (assenze, turnover, segnalazioni) con elementi soggettivi raccolti tramite questionari validati, garantendo una valutazione che rispecchia sia la dimensione organizzativa sia quella percepita dai lavoratori.

Un altro documento di grande impatto operativo è rappresentato dalle linee guida sulla Movimentazione Manuale dei Carichi e sui Movimenti Ripetitivi, che forniscono metodi di calcolo riconosciuti a livello internazionale, come il metodo NIOSH, il metodo OCRA e gli indici di rischio per posture incongrue. Sebbene tali strumenti siano nati per contesti produttivi tradizionali, la loro logica di analisi ergonomica è oggi applicata anche ai settori tecnologici e ai videoterminalisti, dove la ripetitività dei movimenti e la postura statica prolungata costituiscono fattori di rischio emergenti.

Particolarmente significativo è anche il contributo dell'INAIL nella gestione dei near miss, formalizzato attraverso la norma UNI 11230 e supportato da modelli di registrazione e analisi che permettono di intercettare gli incidenti mancati prima che si traducano in eventi lesivi. Questo approccio proattivo è essenziale nei contesti ad alta complessità tecnologica, come i Data Center, dove la segnalazione tempestiva di anomalie o comportamenti non conformi consente di prevenire guasti critici e situazioni potenzialmente pericolose.

Nel loro insieme, le linee guida INAIL costituiscono un'estensione pratica del D.Lgs. 81/08, poiché forniscono al Datore di Lavoro e all'RSPP un repertorio di strumenti validati che permettono di condurre valutazioni coerenti, ripetibili e conformi allo stato dell'arte. La loro adozione non è formalmente obbligatoria, ma rappresenta un criterio di diligenza tecnica che, in sede ispettiva o giudiziaria, assume un valore determinante per dimostrare la correttezza del processo valutativo.

2.7 L’integrazione delle norme tecniche nel Documento di Valutazione dei Rischi

L’applicazione delle norme tecniche e delle linee guida illustrate nel paragrafo precedente trova la sua piena espressione all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta il fulcro operativo dell’intero sistema prevenzionistico aziendale. Il DVR non è un semplice contenitore di informazioni, ma un documento dinamico che traduce in forma strutturata i principi metodologici, i criteri di calcolo e le misure di prevenzione individuate durante il processo valutativo. La sua funzione primaria è quella di rendere tracciabile, verificabile e riproducibile ogni scelta tecnica e organizzativa, dimostrando che la valutazione è stata condotta secondo lo stato dell’arte e nel rispetto delle migliori pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.

L’integrazione delle norme tecniche nel DVR avviene attraverso un duplice livello. Da un lato, esse forniscono il quadro metodologico che guida la definizione dei valori di Probabilità (P) e Danno (D), assicurando che tali variabili non siano frutto di valutazioni soggettive, ma derivino da criteri oggettivi e standardizzati. Dall’altro lato, le norme costituiscono il riferimento tecnico per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione, orientando il Datore di Lavoro verso soluzioni che siano non solo conformi alla legge, ma anche efficaci e proporzionate rispetto alla natura del rischio.

In questo senso, il DVR diventa il luogo in cui la matrice P×D, la gerarchia dei controlli e il concetto di rischio residuo vengono contestualizzati rispetto alle specificità dell’organizzazione. Ad esempio, nel caso di un rischio ergonomico legato all’uso prolungato di videoterminali, il DVR dovrà esplicitare come i criteri della UNI EN ISO 9241 siano stati utilizzati per definire l’adeguatezza delle postazioni, mentre per un rischio elettrico in un Data Center sarà necessario richiamare le prescrizioni della CEI EN 50600 e le misure tecniche adottate per ridurre la probabilità di contatto diretto o indiretto.

Un ulteriore elemento di integrazione riguarda la documentazione delle fonti utilizzate per la valutazione. Le norme tecniche e le linee guida INAIL devono essere citate esplicitamente nel DVR, indicando per ciascun rischio quali riferimenti sono stati adottati e in che modo hanno influenzato la scelta dei valori di P e D o la definizione delle misure preventive. Questa trasparenza metodologica non solo facilita il lavoro degli organi di vigilanza, ma consente anche all’azienda di mantenere un approccio coerente nel tempo, soprattutto in occasione degli aggiornamenti periodici o in seguito a modifiche organizzative.

Infine, l’integrazione delle norme tecniche nel DVR assume un ruolo strategico nella gestione del miglioramento continuo, poiché permette di monitorare l’efficacia delle misure adottate e di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto ai requisiti tecnici o ai cambiamenti del contesto produttivo. In questo modo, il DVR non è più un documento statico, ma un vero e proprio strumento gestionale che accompagna l’evoluzione dell’organizzazione, garantendo che la valutazione del rischio rimanga sempre allineata alle esigenze operative e alle migliori pratiche di prevenzione.

2.8 Considerazioni conclusive sul processo di valutazione

Il percorso metodologico delineato in questo capitolo evidenzia come la valutazione del rischio non possa essere considerata un atto isolato o meramente documentale, ma un processo strutturato che integra analisi tecnica, conoscenza normativa e capacità gestionale. L'identificazione dei pericoli, la definizione delle variabili di Probabilità e Danno, il calcolo della magnitudo del rischio e la distinzione tra rischio iniziale e rischio residuo costituiscono le tappe di un modello che, per essere efficace, deve poggiare su basi scientifiche solide e su criteri di valutazione trasparenti e riproducibili.

L'adozione delle norme tecniche e delle linee guida nazionali, in particolare quelle elaborate dall'INAIL, consente di trasformare questo modello in una procedura operativa concreta, capace di guidare il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione verso scelte coerenti con lo stato dell'arte. La matrice P×D, la gerarchia dei controlli e la documentazione nel DVR assumono così un ruolo non solo descrittivo, ma strategico: diventano strumenti di governo dell'organizzazione, orientando gli investimenti, le priorità e le politiche di prevenzione.

In questa prospettiva, la valutazione del rischio si configura come un processo dinamico, che richiede aggiornamenti costanti e una lettura critica dei cambiamenti tecnologici, organizzativi e umani che caratterizzano il contesto lavorativo contemporaneo. La sua efficacia dipende dalla capacità dell'azienda di integrare competenze tecniche, partecipazione dei lavoratori e monitoraggio continuo, trasformando la prevenzione in un elemento strutturale della cultura organizzativa.

Questi principi trovano una declinazione particolarmente significativa nei settori ad alta complessità tecnologica, come quello informatico-sanitario, dove la rapidità dell'innovazione e la delicatezza dei servizi erogati impongono un approccio valutativo rigoroso e adattivo. Il capitolo successivo sarà dedicato proprio all'analisi di un caso reale, con l'obiettivo di mostrare come i modelli teorici e le metodologie descritte finora si traducano in pratiche operative all'interno di una U.O.C. che gestisce servizi informatici in ambito sanitario. Attraverso questa applicazione concreta sarà possibile osservare come la valutazione del rischio, lungi dall'essere un esercizio astratto, diventi uno strumento essenziale per garantire sicurezza, continuità operativa e qualità del servizio.

Capitolo 3: Applicazione Operativa della Valutazione del Rischio in un Contesto Informatico-Sanitario

3.1 Introduzione al contesto organizzativo

L'applicazione pratica dei principi metodologici illustrati nei capitoli precedenti assume una rilevanza particolare all'interno delle organizzazioni sanitarie, dove la complessità tecnologica si intreccia con la delicatezza dei servizi erogati. La U.O.C. Servizi Informatici rappresenta un ambiente di lavoro in cui la sicurezza non riguarda soltanto la tutela dei

lavoratori, ma anche la continuità operativa dei sistemi informativi che supportano attività cliniche, amministrative e diagnostiche. In questo scenario, un malfunzionamento o un'interruzione dei servizi digitali può avere ripercussioni dirette sulla qualità dell'assistenza sanitaria, rendendo la gestione del rischio un elemento strategico per l'intera azienda.

La struttura organizzativa della U.O.C. è articolata in diverse aree funzionali, ciascuna caratterizzata da attività specifiche e da un'esposizione differenziata ai fattori di rischio:

- **Area Sistemistica**, responsabile della gestione dei Data Center, dei server e delle infrastrutture hardware.
- **Area Applicativa**, dedicata allo sviluppo, alla configurazione e al supporto dei software clinici e amministrativi.
- **Area Help Desk**, che fornisce assistenza tecnica agli operatori sanitari e agli uffici amministrativi.
- **Area Reti e Sicurezza Informatica**, impegnata nella gestione delle comunicazioni, dei firewall, dei cablaggi e delle politiche di cybersecurity.
- **Area Project Manager**, che coordina l'implementazione dei progetti informatici, gestisce le relazioni con i fornitori, pianifica le attività e supervisiona l'integrazione delle nuove tecnologie nei processi sanitari.

Quest'ultima area riveste un ruolo particolarmente delicato, poiché si colloca all'intersezione tra esigenze cliniche, vincoli tecnici e obiettivi organizzativi. I Project Manager operano in un contesto caratterizzato da scadenze stringenti, responsabilità trasversali e necessità di coordinare team eterogenei, elementi che introducono specifici fattori di rischio di natura organizzativa e psicosociale.

Questa articolazione interna consente di individuare gruppi omogenei di lavoratori con esposizioni specifiche, rendendo necessario un processo valutativo che tenga conto delle peculiarità di ciascuna mansione. La valutazione del rischio, in questo contesto, non può essere generica o standardizzata, ma deve essere costruita su misura, integrando osservazioni sul campo, analisi tecniche e riferimenti normativi.

3.2 Identificazione dei pericoli nel contesto informatico-sanitario

La prima fase operativa consiste nell'identificazione sistematica dei pericoli presenti negli ambienti di lavoro e nelle attività svolte. Nel contesto informatico-sanitario, tali pericoli possono essere suddivisi in quattro macro-categorie.

a) Pericoli fisici e ambientali

- Rischio elettrico durante interventi su rack, quadri elettrici, UPS o apparati sotto tensione.
- Microclima sfavorevole nei Data Center, caratterizzati da temperature elevate, ricircolo d'aria forzato e umidità controllata.
- Rumore generato da sistemi di raffreddamento, gruppi di continuità e ventole ad alta velocità.
- Rischio incendio, connesso alla presenza di cablaggi, alimentazioni ridondate e apparecchiature ad alta densità energetica.

b) Pericoli ergonomici

- Posture statiche prolungate durante l'utilizzo dei videoterminali.
- Movimenti ripetitivi legati alla digitazione e all'uso del mouse.
- Movimentazione manuale di carichi durante l'installazione o la sostituzione di apparati hardware.

c) Pericoli organizzativi e psicosociali

- Carichi di lavoro elevati in presenza di guasti critici o downtime.
- Reperibilità e interventi fuori orario, con conseguente alterazione dei ritmi circadiani.
- Stress lavoro-correlato, derivante dalla pressione operativa e dalla responsabilità di garantire il rilascio e la continuità dei servizi nei tempi richiesti.

d) Pericoli tecnologici

- Contatto con superfici calde dei server o degli apparati di rete.
- Esposizione a campi elettromagnetici a bassa intensità.
- Rischio di inciampo dovuto a cablaggi temporanei durante attività di manutenzione.

Questa mappatura preliminare costituisce la base per la successiva attribuzione dei valori di Probabilità (P) e Danno (D), secondo la metodologia descritta nel Capitolo 2.

3.3 Definizione dei gruppi omogenei di lavoratori

Per garantire una valutazione accurata e non generica, i lavoratori della U.O.C. sono stati suddivisi in gruppi omogenei sulla base delle attività svolte, delle competenze richieste e dei rischi condivisi. Questa segmentazione consente di applicare la matrice P×D in modo mirato, evitando sovrastime o sottostime e assicurando che ogni categoria professionale sia analizzata in relazione alle proprie reali esposizioni.

I gruppi individuati sono i seguenti:

Sistemisti Data Center

Sono i lavoratori maggiormente esposti ai rischi fisici e tecnologici. Le loro attività includono interventi su rack, server, apparati di rete e sistemi di alimentazione ridondata. I principali fattori di rischio riguardano:

- ➢ rischio elettrico;
- ➢ microclima sfavorevole;
- ➢ rumore generato dagli impianti;
- ➢ movimentazione manuale dei carichi;
- ➢ contatto con superfici calde.

Tecnici Help Desk

Operano a stretto contatto con l'utenza interna e svolgono attività dinamiche che richiedono frequenti spostamenti tra reparti. I rischi prevalenti sono:

- rischio ergonomico da videoterminale;
- stress lavoro-correlato legato alla gestione delle richieste;
- rischio di inciampo durante gli spostamenti;
- carico cognitivo elevato nei periodi di picco.

Analisti Applicativi

Svolgono attività prevalentemente d'ufficio, con un'esposizione significativa ai rischi ergonomici e organizzativi. Le loro mansioni includono configurazione software, analisi dei flussi clinici e amministrativi, supporto ai reparti e gestione delle implementazioni. I rischi principali sono:

- posture statiche prolungate;
- movimenti ripetitivi;
- carico mentale elevato;
- scadenze operative stringenti.

Tecnici di Rete e Sicurezza Informatica

Lavorano su cablaggi, apparati di rete, firewall e infrastrutture di comunicazione. Le loro attività comportano:

- rischio elettrico;
- utilizzo di scale portatili;
- lavoro in spazi ristretti;
- esposizione a campi elettromagnetici a bassa intensità;
- rischio di inciampo dovuto a cablaggi temporanei.

Project Manager

Questa categoria professionale riveste un ruolo trasversale e strategico, poiché coordina progetti complessi che coinvolgono fornitori esterni, personale sanitario, tecnici informatici e direzione aziendale. Pur non essendo esposti ai rischi fisici tipici delle aree tecniche, i Project Manager presentano un profilo di rischio specifico, prevalentemente di natura organizzativa e psicosociale. Tra i principali fattori di rischio si evidenziano:

- stress lavoro-correlato, derivante dalla gestione simultanea di più progetti critici;
- carico cognitivo elevato, legato alla necessità di prendere decisioni rapide e coordinate;
- pressione temporale, dovuta alle scadenze imposte dai progetti e dai vincoli normativi;
- lavoro ibrido e riunioni prolungate in videoconferenza, con conseguente rischio ergonomico;
- responsabilità trasversali, che richiedono interazione costante con molteplici stakeholder.

3.4 Applicazione della matrice P×D ai rischi individuati

L'applicazione della matrice P×D permette di quantificare la magnitudo del rischio per ciascun pericolo individuato. Di seguito vengono riportati alcuni esempi rappresentativi.

★ Esempio 1: Rischio elettrico per i Sistemisti Data Center

- **Probabilità (P)**: 3 – Possibile, in assenza di errori procedurali.
- **Danno (D)**: 4 – Gravissimo, potenzialmente letale.
- **Rischio iniziale (R)**: 12 – Rischio elevato.

Le misure tecniche (interblocchi, protezioni fisiche, sezionatori) e la formazione specialistica riducono la probabilità a 1, portando il rischio residuo a R = 4, classificato come medio e accettabile con misure organizzative.

★ Esempio 2: Rischio ergonomico per gli Analisti Applicativi

- **Probabilità (P):** 4 – Altamente probabile, per esposizione quotidiana.
- **Danno (D):** 2 – Modesto, con possibilità di disturbi muscolo-scheletrici.
- **Rischio iniziale (R):** 8 – Rischio medio.

L'introduzione di sedute ergonomiche, supporti monitor e pause programmate riduce la probabilità a 2, portando il rischio residuo a R = 4, classificato come medio-basso.

★ Esempio 3: Stress lavoro-correlato per il personale Help Desk

- **Probabilità (P)**: 3 – Possibile, in base agli indicatori INAIL.
- **Danno (D)**: 3 – Grave, con potenziali ripercussioni psicofisiche.
- **Rischio iniziale (R)**: 9 – Rischio elevato.

Le misure organizzative (rotazione delle mansioni, gestione dei carichi, supporto psicologico) riducono la probabilità a 2, portando il rischio residuo a **R = 6**, classificato come medio.

★ Esempio 4 – Rischio da lavoro in quota e spazi ristretti per i Tecnici di Rete

- **Probabilità (P)**: 3 – Possibile, in relazione alla frequenza delle attività.
- **Danno (D)**: 3 – Grave, con possibilità di traumi significativi.
- **Rischio iniziale (R)**: 9 – Rischio elevato.

L'adozione di scale certificate, procedure di lavoro sicuro, formazione specifica e verifica preventiva degli spazi riduce la probabilità a 1, portando il rischio residuo a **R = 3,** classificato come basso.

★ Esempio 5 – Rischio da stress lavoro-correlato per i Project Manager

- **Probabilità (P)**: 4 – Altamente probabile, per la natura stessa del ruolo.
- **Danno (D)**: 3 – Grave, con potenziali ripercussioni psicofisiche.
- **Rischio iniziale (R)**: 12 – Rischio elevato.

Le misure organizzative (pianificazione realistica, distribuzione equilibrata dei carichi, riunioni strutturate, supporto del management) riducono la probabilità a 2 portando il rischio residuo a **R = 6,** classificato come medio.

3.5 Dal rischio iniziale al rischio residuo nella U.O.C.

Il passaggio dal rischio iniziale al rischio residuo rappresenta la fase più operativa e strategica dell'intero processo di valutazione, poiché consente di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate e di stabilire se il livello di rischio residuo rientri nelle soglie di accettabilità definite dalla normativa e dalle norme tecniche di riferimento. In un contesto complesso come quello della U.O.C. Servizi Informatici, tale passaggio assume un valore particolarmente rilevante, poiché i rischi individuati presentano una natura eterogenea che richiede interventi diversificati e calibrati sulle specificità di ciascun gruppo omogeneo.

Le misure adottate possono essere ricondotte alla gerarchia dei controlli, che prevede un ordine di priorità ben definito: eliminazione del pericolo, sostituzione, misure tecniche collettive, misure organizzative e, solo in ultima istanza, dispositivi di protezione individuale (DPI). L'applicazione di questo principio consente di intervenire in modo sistematico, riducendo la Probabilità (P) e, ove possibile, mitigando anche la magnitudo del Danno (D).

Misure tecniche

Le misure tecniche rappresentano il primo livello di intervento e sono particolarmente rilevanti per i gruppi esposti ai rischi fisici e tecnologici.

Per i Sistemisti Data Center e i Tecnici di Rete, tali misure includono:

- ➢ protezioni fisiche su quadri e rack;
- ➢ sistemi di interblocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione;
- ➢ sistemi antincendio automatici e sensori di temperatura;
- ➢ climatizzazione controllata per ridurre il rischio di surriscaldamento.

Questi interventi consentono di ridurre drasticamente la probabilità di contatto con parti pericolose, spostando il rischio residuo verso valori accettabili.

Misure ergonomiche

Le misure ergonomiche sono fondamentali per i gruppi che svolgono attività prolungate al videoterminale, come analisti applicativi, tecnici help desk e project manager.

Tra le principali misure adottate si evidenziano:

- ➢ sedute ergonomiche regolabili;
- ➢ supporti per monitor e laptop;
- ➢ illuminazione adeguata e regolabile;
- ➢ organizzazione della postazione secondo i criteri della UNI EN ISO 9241;

- ➢ pause programmate e micro-pause attive.

Questi interventi riducono la probabilità di insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento visivo, portando il rischio residuo a livelli medio-bassi.

Misure organizzative

Le misure organizzative rivestono un ruolo centrale in un contesto informativo-sanitario, dove molti rischi derivano da fattori immateriali come carichi di lavoro, scadenze, reperibilità e gestione delle emergenze.

Per i tecnici help desk e i Project Manager, le misure organizzative includono:

- ➢ pianificazione realistica delle attività;
- ➢ definizione chiara delle responsabilità;
- ➢ rotazione delle mansioni nei periodi di picco;
- ➢ gestione strutturata delle richieste tramite ticketing;
- ➢ riunioni operative con agenda definita e tempi contingentati;
- ➢ politiche di reperibilità equilibrate;
- ➢ supporto psicologico e formazione sulla gestione dello stress.

Queste misure riducono la probabilità di stress lavoro-correlato e carico cognitivo e contribuiscono a mantenere il rischio residuo entro valori accettabili.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I DPI rappresentano l'ultima barriera di protezione e vengono utilizzati principalmente dai gruppi esposti ai rischi fisici:

- ➢ guanti isolanti per interventi elettrici;
- ➢ calzature antistatiche;
- ➢ occhiali protettivi;
- ➢ guanti antitaglio per movimentazione hardware.

Pur non eliminando il rischio, i DPI contribuiscono a mitigare il danno potenziale, riducendo la gravità delle conseguenze in caso di evento.

Formazione e addestramento

La formazione rappresenta un elemento trasversale a tutti i gruppi omogenei e costituisce una delle misure più efficaci per ridurre la probabilità di errore umano.

Le attività formative includono:

- ➢ corsi sul rischio elettrico;
- ➢ formazione specifica per videoterminalisti;
- ➢ addestramento sulle procedure di emergenza;
- ➢ formazione sulla comunicazione e gestione dello stress;
- ➢ aggiornamenti periodici sulle nuove tecnologie e sui cambiamenti organizzativi.

La formazione contribuisce a consolidare la cultura della sicurezza e a rendere i lavoratori consapevoli dei rischi residui che permangono nonostante le misure tecniche e organizzative.

Monitoraggio del rischio residuo

Il rischio residuo non rappresenta un valore definitivo, ma un indicatore dinamico che deve essere monitorato nel tempo attraverso:

- audit interni;
- analisi dei near miss;
- segnalazioni dei lavoratori;
- aggiornamenti del DVR in caso di modifiche organizzative o tecnologiche;
- verifiche periodiche dell'efficacia delle misure adottate.

Questo approccio consente di mantenere il rischio entro livelli accettabili e di intervenire tempestivamente in caso di variazioni significative

3.6 Considerazioni conclusive

L'applicazione operativa della valutazione del rischio nella U.O.C. Servizi Informatici dimostra come i principi teorici descritti nei capitoli precedenti trovino una concreta declinazione nella gestione quotidiana delle attività. La complessità tecnologica, la rapidità dell'innovazione e la delicatezza dei servizi sanitari richiedono un approccio valutativo rigoroso, dinamico e basato su criteri oggettivi. La metodologia P × D, integrata con le norme tecniche e le linee guida INAIL, consente di individuare le criticità, definire le priorità e implementare misure preventive efficaci, trasformando la valutazione del rischio in uno strumento strategico per la sicurezza dei lavoratori e la continuità operativa dell'organizzazione.

Il processo di riduzione del rischio, dalla sua forma iniziale a quella residua, evidenzia l'importanza di un sistema prevenzionistico che combini misure tecniche, ergonomiche, organizzative e formative, adattandole alle specificità dei diversi gruppi omogenei. La presenza di figure professionali con profili di rischio eterogenei, dai sistemisti ai tecnici di rete, dagli analisti applicativi ai project manager, richiede un modello valutativo flessibile, capace di cogliere sia i pericoli fisici più evidenti sia i rischi immateriali legati allo stress, al carico cognitivo e alla pressione organizzativa.

In questo contesto, è necessario distinguere tra il personale interno alla U.O.C. e i lavoratori appartenenti a ditte esterne, come ad esempio per gli analisti applicativi forniti da società specializzate. Per tali figure, la valutazione del rischio specifico rimane in capo al rispettivo datore di lavoro, mentre l'azienda sanitaria è tenuta a garantire esclusivamente la gestione dei rischi interferenziali e il coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. Questa distinzione non riduce la rilevanza del loro contributo operativo, ma consente di collocare correttamente le responsabilità all'interno del sistema prevenzionistico, assicurando coerenza metodologica e aderenza al quadro normativo vigente.

Nel complesso, questo capitolo conclude portando in evidenza come la valutazione del rischio non sia un esercizio statico, ma un processo dinamico che richiede aggiornamenti costanti, monitoraggio continuo e una stretta integrazione tra competenze tecniche, partecipazione dei lavoratori e capacità gestionale.